

Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Ingegneria del Software
Prof. A.R. Fasolino - A.A. 2025-26...



***“SISTEMA SOFTWARE PER
GESTIONE DI UN MAGAZZINO”***

1. Specifiche informali.....	2
2. Analisi e specifica dei requisiti.....	4
2.1 Analisi nomi-verbi.....	4
2.2 Revisione dei requisiti.....	6
2.3 Glossario dei termini.....	9
2.4 Classificazione dei requisiti.....	10
2.4.1 Requisiti funzionali.....	10
2.4.2 Requisiti sui dati.....	13
2.4.3 Requisiti non funzionali di qualità.....	15
2.4.4 Vincoli / Altri requisiti.....	17
2.5 Modellazione dei casi d'uso.....	18
2.5.1 Attori e casi d'uso.....	18
2.5.2 Diagramma dei casi d'uso.....	21
2.5.3 Scenari.....	22
2.6 Diagramma delle classi.....	25
2.7 Diagramma di sequenza.....	29
2.7.1 Visualizza Storico Movimenti.....	29
2.7.2 Registra Movimento.....	29
2.7.3 Ricezione Notifica.....	31
2.8 Diagramma delle classi raffinato.....	32
3. Piano di test funzionale.....	33
3.1 Consulta Storico Movimenti.....	33
3.2 Registra Movimento Carico.....	38
3.3 Invia Notifica.....	42

1. Specifiche informali

Si desidera sviluppare un sistema software per la gestione di un piccolo magazzino destinato alla conservazione e movimentazione di prodotti. Il sistema dovrà consentire di monitorare le quantità disponibili, registrare le operazioni di carico e scarico e controllare lo stato delle scorte. Il sistema coinvolge due tipologie di utenti: operatori di magazzino e responsabili, ciascuno con funzionalità e permessi specifici.

Il sistema consente la registrazione di utenti tramite credenziali personali. Al momento della registrazione, ciascun utente deve specificare il proprio ruolo, scegliendo tra operatore di magazzino o responsabile, oltre a fornire nome, cognome ed e-mail.

Il responsabile ha la possibilità di creare e gestire l'anagrafica dei prodotti presenti in magazzino. Per ciascun prodotto devono essere specificati almeno un codice identificativo univoco, un nome, una descrizione, una categoria ed eventualmente una soglia minima di disponibilità. Deve inoltre essere possibile specificare la posizione del prodotto all'interno del magazzino, ad esempio indicando scaffale o area di collocazione.

Ogni operatore autenticato dispone di una propria interfaccia nella quale può consultare l'elenco dei prodotti presenti in magazzino e registrarne i movimenti. In particolare, deve essere possibile effettuare operazioni di carico, per registrare l'ingresso di nuove unità di un prodotto, e operazioni di scarico, per registrarne l'uscita. Ogni movimento deve riportare almeno il prodotto coinvolto, il tipo di movimento, la quantità, la data e l'utente che ha effettuato l'operazione.

Il sistema aggiorna automaticamente la quantità disponibile di ciascun prodotto ogni volta che viene registrato un movimento. Deve essere impedita l'esecuzione di operazioni di scarico per quantità superiori a quelle effettivamente disponibili. Per semplicità, si può supporre che ogni operazione riguardi un solo prodotto alla volta.

Il responsabile può consultare, mediante un'interfaccia dedicata, lo storico completo dei movimenti effettuati per ciascun prodotto, filtrandoli eventualmente per intervallo di tempo o per tipologia di movimento. Deve inoltre essere possibile visualizzare la situazione aggiornata del magazzino, con l'elenco dei prodotti, la quantità disponibile e l'eventuale indicazione di prodotti sotto scorta.

Quando la quantità disponibile di un prodotto scende al di sotto della soglia minima definita, il sistema deve segnalarlo automaticamente come "sotto scorta". Tali prodotti devono essere evidenziati in un'apposita sezione accessibile al responsabile, in modo da facilitarne il monitoraggio. Il responsabile può così controllare più facilmente le situazioni critiche e pianificare eventuali riordini.

Ogni operatore ha accesso a una sezione personale in cui può consultare lo storico delle operazioni effettuate. Il responsabile, oltre alla gestione dei prodotti e dei movimenti, può monitorare l'andamento complessivo del magazzino, visualizzando il numero totale di operazioni di carico e scarico effettuate in un determinato intervallo di tempo, i prodotti movimentati più frequentemente ed il numero di prodotti attualmente sotto scorta.

Il sistema include una funzione di ricerca dei prodotti per codice, nome, categoria o posizione all'interno del magazzino. Deve inoltre essere possibile visualizzare il dettaglio di ciascun prodotto, comprensivo delle informazioni anagrafiche, della quantità disponibile e dello storico dei movimenti associati.

Il sistema dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica intuitiva e responsiva. È previsto un sistema di notifiche che avvisi il responsabile quando uno o più prodotti scendono sotto la soglia minima definita. Il sistema dovrà inoltre garantire la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni salvate e una corretta gestione dei permessi tra operatori di magazzino e responsabili.

2. Analisi e specifica dei requisiti

2.1 Analisi nomi-verbi

Si desidera sviluppare un sistema software per la gestione di un piccolo magazzino destinato alla conservazione e movimentazione di prodotti. Il sistema dovrà consentire di monitorare le quantità disponibili, registrare le operazioni di carico e scarico e controllare lo stato delle scorte. Il sistema coinvolge due tipologie di utenti: operatori di magazzino e responsabili, ciascuno con funzionalità e permessi specifici.

Il sistema consente la registrazione di utenti tramite credenziali personali. Al momento della registrazione, ciascun utente deve specificare il proprio ruolo, scegliendo tra operatore di magazzino o responsabile, oltre a fornire nome, cognome ed e-mail.

Il responsabile ha la possibilità di creare e gestire l'anagrafica dei prodotti presenti in magazzino. Per ciascun prodotto devono essere specificati almeno un codice identificativo univoco, un nome, una descrizione, una categoria ed eventualmente una soglia minima di disponibilità. Deve inoltre essere possibile specificare la posizione del prodotto all'interno del magazzino, ad esempio indicando scaffale o area di collocazione.

Ogni operatore autenticato dispone di una propria interfaccia nella quale può consultare l'elenco dei prodotti presenti in magazzino e registrarne i movimenti. In particolare, deve essere possibile effettuare operazioni di carico, per registrare l'ingresso di nuove unità di un prodotto, e operazioni di scarico, per registrarne l'uscita. Ogni movimento deve riportare almeno il prodotto coinvolto, il tipo di movimento, la quantità, la data e l'utente che ha effettuato l'operazione.

Il sistema aggiorna automaticamente la quantità disponibile di ciascun prodotto ogni volta che viene registrato un movimento. Deve essere impedita l'esecuzione di operazioni di scarico per quantità superiori a quelle effettivamente disponibili. Per semplicità, si può supporre che ogni operazione riguardi un solo prodotto alla volta. Il responsabile può consultare, mediante un'interfaccia dedicata, lo storico completo dei movimenti effettuati per ciascun prodotto, filtrandoli eventualmente

per intervallo di tempo o per tipologia di movimento. Deve inoltre essere possibile visualizzare la situazione aggiornata del magazzino, con l'elenco dei prodotti, la quantità disponibile e l'eventuale indicazione di prodotti sotto scorta.

Quando la quantità disponibile di un prodotto scende al di sotto della soglia minima definita, il sistema deve segnalarlo automaticamente come “sotto scorta”. Tali prodotti devono essere evidenziati in un'apposita sezione accessibile al responsabile, in modo da facilitare il monitoraggio. Il responsabile può così controllare più facilmente le situazioni critiche e pianificare eventuali riordini.

Ogni operatore ha accesso a una sezione personale in cui può consultare lo storico delle operazioni effettuate. Il responsabile, oltre alla gestione dei prodotti e dei movimenti, può monitorare l'andamento complessivo del magazzino, visualizzando il

Il sistema include una funzione di ricerca dei prodotti per codice, nome, categoria o posizione all'interno del magazzino. Deve inoltre essere possibile visualizzare il dettaglio di ciascun prodotto, comprensivo delle informazioni anagrafiche, della quantità disponibile e dello storico dei movimenti associati.

Il sistema dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica intuitiva e responsiva. È previsto un sistema di notifiche che avvisi il responsabile quando uno o più prodotti scendono sotto la soglia minima definita. Il sistema dovrà inoltre garantire la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni salvate e una corretta gestione dei permessi tra operatori di magazzino e responsabili.

Legenda

Funzionalità

Classi

Attributi

Attori

Classi-Operatori

2.2 Revisione dei requisiti

1. Il sistema deve consentire la registrazione agli Utenti specificando il ruolo.
2. Il sistema deve offrire agli Utenti una funzionalità per accedere.
3. Il sistema deve offrire ai Responsabili una funzionalità per accedere.
4. Il sistema deve consentire ai Responsabili di creare l'anagrafica dei prodotti.
5. Il sistema deve consentire ai Responsabili di gestire l'anagrafica dei prodotti.
6. Il sistema deve consentire agli Operatori di consultare l'elenco dei prodotti in magazzino.
7. Il sistema deve consentire agli Operatori di effettuare operazioni di carico di nuovi prodotti nel magazzino.
8. Il sistema deve consentire agli Operatori di effettuare operazioni di scarico sui prodotti dal magazzino.
9. Il sistema aggiorna automaticamente la quantità disponibile di ogni prodotto dopo ogni movimento.
10. Il sistema impedisce di prelevare quantità di prodotto superiore a quelle presenti.
11. Il sistema mette a disposizione del Responsabile un'interfaccia dedicata per visualizzare lo storico dei movimenti.
12. Il sistema permette al Responsabile di visualizzare lo stato aggiornato del magazzino.
13. Il sistema deve inviare una notifica al Responsabile quando un prodotto scende sotto la soglia minima definita.
14. La notifica sarà visibile in un'apposita sezione nell'interfaccia del Responsabile.
15. Non è prevista una soglia minima su ogni prodotto.
16. Il sistema raggruppa i prodotti sotto scorta in una specifica sezione del responsabile.
17. Il sistema mette a disposizione dell'Operatore una sezione personale per visualizzare lo storico delle proprie operazioni effettuate.
18. Il sistema include una funzione di ricerca dei prodotti, visualizzabili nel dettaglio.
19. Il sistema deve essere multiplatforma.

20. Il sistema deve avere un'interfaccia grafica user-friendly e responsiva.
21. Il sistema deve garantire la protezione dei dati personali e sicurezza dei dati salvati.
22. Il sistema deve garantire una corretta gestione dei permessi e privilegi tra operatori e responsabili.
23. Il sistema deve garantire una corretta gestione degli accessi.
24. Di ogni operatore di magazzino si vuole memorizzare:
- a. Nome
 - b. Cognome
 - c. E-mail
25. Di ogni responsabile si vuole memorizzare: a.
- a. Nome
 - b. Cognome
 - c. E-mail
26. Ogni prodotto è identificato da: a.
- a. ID univoco
 - b. Nome
 - c. Descrizione
 - d. Categoria
 - e. Soglia minima di disponibilità
 - f. Posizione
27. Ogni movimento è caratterizzato da:
- a. Prodotto coinvolto
 - b. Tipo di movimento
 - c. Quantità dei prodotti coinvolti
 - d. Data
 - e. Utente che ha effettuato l'operazione
28. L'interfaccia dedicata al responsabile è caratterizzata da:
- a. Storico completo dei movimenti effettuati per ogni prodotto
 - b. Possibilità di filtrare i dati per intervallo di tempo o tipologia
 - c. Visione completa del magazzino
 - d. Prodotti maggiormente movimentati

- e. Numero di prodotti attualmente sotto scorta
- 29.L'interfaccia dedicata all'operatore è caratterizzata da:
- a. Storico completo dei movimenti effettuati per ogni prodotto
- 30.La ricerca dei prodotti è caratterizzata da:
- a. ID prodotto
 - b. Nome
 - c. Categoria
 - d. Posizione nel magazzino

2.3 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi
Prodotto	Merce presente nel magazzino	Merce, Beni materiali
Utente	Una generica persona che intende registrarsi o accedere al sistema	Persona
Responsabile	Utente preposto all'amministrazione e gestione in toto del sistema e dei relativi prodotti presenti	Manager
Operatore	Utente preposto alle operazioni di carico e scarico dei prodotto	Dipendente, Lavoratore
Soglia minima	Valore sotto il quale il prodotto viene categorizzato come "sotto scorta"	SM
Interfaccia	Schermata che permette all'Utente di visionare correttamente lo stato del sistema	UI, Dashboard
Movimento	Operazione effettuata dal singolo operatore su un prodotto per approvvigionare il magazzino o per ridurre il numero di prodotti presenti	Operazione
Posizione	Locazione esatta del prodotto in magazzino	
Multiplatforma	Sistema usabile facilmente su più tipologie di dispositivi	
Magazzino	Luogo fisico dove sono stoccati i prodotti	
Dati salvati	Informazioni memorizzate dal sistema al fine di garantire il corretto funzionamento	Informazioni

2.4 Classificazione dei requisiti

2.4.1 Requisiti funzionali

ID	Requisito	Origine (n. frase dei requisiti revisionati)
RF01	Il sistema deve consentire la registrazione agli utenti che dovranno selezionare il ruolo.	1
RF02	Il sistema deve offrire agli utenti una funzionalità per accedere	2
RF03	Il sistema deve dare il set di funzionalità e permessi all'utente in base al suo ruolo.	2
RF04	Il sistema deve consentire ai responsabili di creare l'anagrafica dei prodotti	4

RF05	Il sistema deve consentire ai responsabili di gestire l'anagrafica dei prodotti	5
RF06	Il sistema deve consentire agli operatori di consultare l'elenco dei prodotti in magazzino	6
RF07	Il sistema deve consentire agli operatori di registrare i movimenti dei prodotti	7
RF08	Il sistema deve consentire agli operatori di effettuare operazioni di carico di nuovi prodotti nel magazzino	7
RF09	Il sistema deve consentire agli operatori di effettuare delle operazioni di scarico sui prodotti nel magazzino	8
RF10	Il sistema deve inviare una notifica al responsabile quando un prodotto scende sotto la soglia minima definita marcandolo come "sotto scorta"	13

RF11	Il sistema permette al responsabile di visualizzare lo storico dei movimenti effettuati, filtrando per intervallo di tempo o tipologia di movimento	11
RF12	Il sistema permette all'operatore di visualizzare lo storico delle operazioni effettuate da lui	17
RF13	Il sistema fornisce al responsabile un'interfaccia per controllare i prodotti movimentati più frequentemente e quelli sotto scorta in modo da consentire ai responsabili di controllare l'andamento complessivo	16
RF14	Il sistema include una funzione di ricerca dei prodotti, per posizione	18
RF15	Il sistema deve essere multiplatforma	19

2.4.2 Requisiti sui dati

ID	Requisito	Origine (n. frase dei requisiti revisionati)
RD01	Di ogni operatore di magazzino si vuole memorizzare nome, cognome, e-mail	24
RD02	Di ogni responsabile si vuole memorizzare nome, cognome, e-mail	25
RD03	Ogni prodotto è identificato da ID_PROD, nome, descrizione, categoria, SOGLIA_MINIMA_DISP, posizione	26
RD04	Ogni movimento è caratterizzato da PRODOTTO_COINVOLTO, TIPO_MOVIMENTO, QUANTITÀ_PRODOTTO, data, utente	27

RD05	L'interfaccia del responsabile è caratterizzata da storico movimenti per ogni prodotto, filtraggio dati per intervallo di tempo/tipologia, visione completa del magazzino, prodotti maggiormente movimentati, prodotti attualmente sotto scorta	28
RD06	L'interfaccia dell'operatore è caratterizzata da storico completo dei movimenti effettuati per ogni prodotto	29
RD07	La ricerca dei prodotti è caratterizzata da ID_PROD, nome, categoria, posizione nel magazzino	30

2.4.3 Requisiti non funzionali di qualità

ID	Categoria	Descrizione	Metrica	Valore atteso	Verifica
RQ-QUAL-01	Usabilità	La UI deve essere responsiva e user-friendly	0 click	< 1 click	Test con utenti reali
RQ-QUAL-02	Tolleranza	Il sistema deve tollerare senza perdita di prestazioni la presenza concorrente di più utenti	Uptime mensile	≥ 99.5%	Monitoraggio sistema
RQ-QUAL-03	Prestazioni	Il sistema deve garantire tempi di risposta abbastanza brevi	Tempo di risposta	< 3 secondi	Test di carico con utenti concorrenti
RQ-QUAL-04	Manutenibilità	Il sistema deve essere manutenibile facilmente	MTTR	0.2 ore	Test di Downtime
RQ-QUAL-05	Correttezza	Il sistema deve produrre i risultati attesi fallendo il meno possibile	Correttezza di risultati in un mese	99.9% di risultati corretti	Test di carico di dati in input
RQ-QUAL-06	Sicurezza	L'accesso alle funzionalità del sistema deve essere consentito solo previa	ASR	≥ 99.5%	Test con utenti reali

		autenticazione dell'utente			
RQ-QUAL-07	Compatibilità	Il sistema permette di inserire nuovi prodotti mediante scansione del codice a barre	% input hardware riconosciuti	100%	Test di scansione con prodotti presenti in magazzino

2.4.4 Vincoli / Altri requisiti

ID	Requisito	Origine(n. frase dei requisiti revisionati)
V01	L'utente deve inserire le credenziali corrette per accedere	-
V02	Non è prevista una soglia minima su ogni prodotto.	-
V03	Il sistema deve essere accessibile ai responsabili in qualsiasi momento.	-
V04	Un nuovo operatore deve saper effettuare un carico a magazzino senza formazione.	-
V05	L'utente si accorge che un prodotto è sotto scorta previa notifica da parte del sistema sull'interfaccia.	-
V06	La notifica è visualizzata mediante warning testuale e sonoro	-
V07	Si dà per assodato la presenza di una connessione ad internet stabile	-
V08	Per certificare la validità della e-mail inserita dall'utente in fase di registrazione, devono essere disponibili i sistemi degli E-mail Service Provider (ESP)	-

2.5 Modellazione dei casi d'uso

2.5.1 Attori e casi d'uso

Attori Primari:

- Operatore di magazzino
- Responsabile
- Utente non autenticato

Attori Secondari:

- SistemaDiNotifica

Casi d'uso:

- [UC1](#): Registrazione
- [UC2](#): Login
- [UC3](#): GestisciAnagraficaProdotti
- [UC4](#): ConsultaStoricoMovimenti
- [UC5](#): VisualizzaProdottiSottoScorta
- [UC6](#): MonitoraAndamentoGeneraleMagazzino
- [UC7](#): InviaNotificaSottoScorta
- [UC8](#): ConsultaElencoProdotti
- [UC9](#): VisualizzaDettagliProdotti
- [UC10](#): RicercaProdotti
- [UC11](#): RegistraMovimentoCarico
- [UC12](#): RegistraMovimentoScarico
- [UC13](#): VisualizzaStoricoPersonaleMovimenti

Casi d'uso d'inclusione:

- [UC16](#): VerificaDisponibilitàScorte
- [UC17](#): AggiornaQuantitàMagazzino
- [UC18](#): ControlloSogliaMinima

Caso d'uso	Attori Primari	Attori	Incl./Ext.	Requisiti
------------	----------------	--------	------------	-----------

		Secondari		corrispondenti
UC1: Registrazione	Utente non autenticato	-	-	RF01
UC2: Login	Utente non autenticato	-	-	RF02
UC3: GestisciAnagraficaProdotti	Responsabile	-	-	RF04, RF05
UC4: ConsultaStoricoMovimenti	Responsabile	-	-	RF11
UC5: VisualizzaProdottiSottoScorta	Responsabile	-	-	RF10
UC6: MonitoraAndamentoGenerale Magazzino	Responsabile	-	Generalizzazione di: AndamentoSettimanale e AndamentoMensile	RF05, RF06
UC7: InvioNotificaSottoScorta	SistemaNotifica	SistemaDiNotifica	-	RF10
UC8: ConsultaElencoProdotti	Operatore e Responsabile	-	-	RF06
UC9: VisualizzaDettagliProdotti	Operatore e Responsabile	-	-	RF06
UC10: RicercaProdotti	Operatore e Responsabile	-	-	RF14
UC11: RegistraMovimentoCarico	Operatore	SistemaDiNotifiche	Include: ControlloSogliaMinima e AggiornaQuantitàMagazzino	RF07, RF08

UC12: RegistraMovimentoScarico	Operatore	SistemaDiNotifiche	Include: VerificaDisponibilitàScorte, ControlloSogliaMinima e AggiornaQuantitàMagazzino	RF07, RF09
UC13: VisualizzaStoricoPersonaleMovimenti	Operatore	-	-	RF12

Laborato di Ingegneria del Software
Warehouse Management System



21

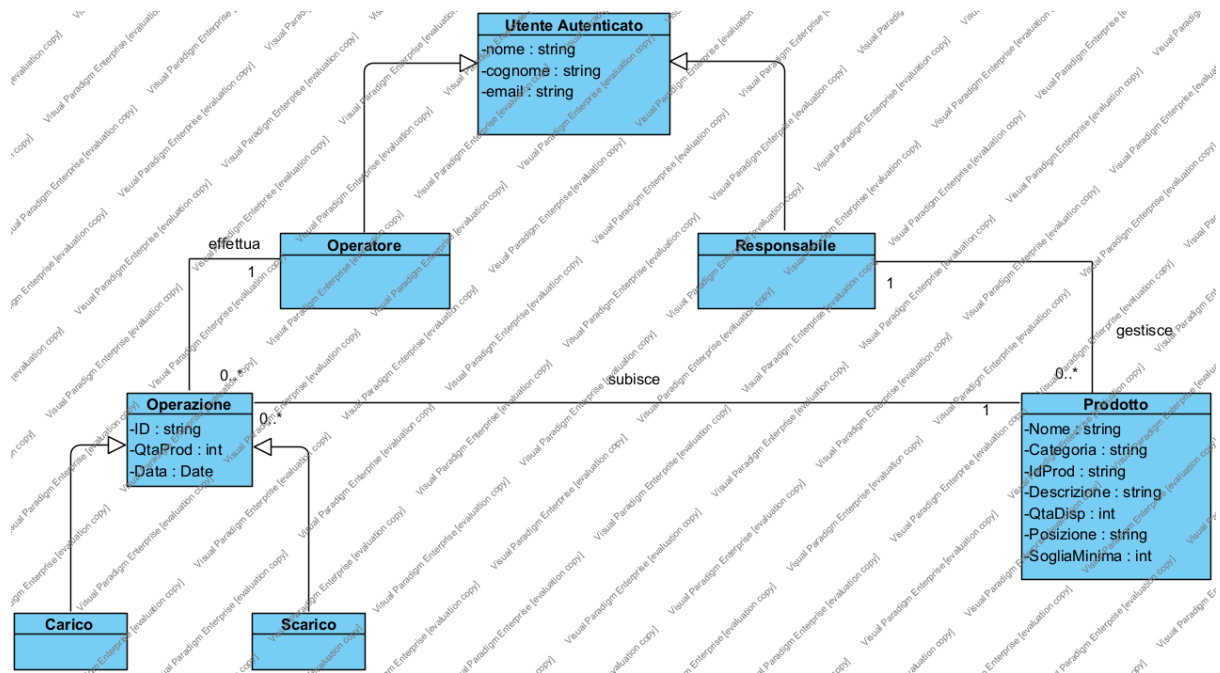
2.5.3 Scenari

Caso d'uso:	RegistraMovimentoCarico
Attore primario	Operatore
Attore secondario	-
Descrizione	Un operatore deve effettuare un'operazione di carico nel magazzino.
Pre-Condizioni	L'operatore ha effettuato correttamente l'accesso. L'operatore conosce la quantità di prodotti da aggiungere.
Sequenza di eventi principali	1. Il caso d'uso inizia quando l'operatore desidera registrare un'operazione di carico. 2. L'operatore specifica l'anagrafica dei prodotti coinvolti nell'operazione. 3. L'operatore conferma l'operazione. 4. Il sistema aggiorna la quantità dei prodotti nel magazzino. 5. Il sistema verifica la presenza della sogliaMinima. 6. Se è presente la sogliaMinima: 7.1. Il sistema verifica la disponibilità dei prodotti rispetto alla sogliaMinima specificata. 7.2. Se la disponibilità è inferiore alla sogliaMinima: 7.2.1. Il sistema ordina altri prodotti. 7. Il sistema aggiorna la quantità dei prodotti nel magazzino, se vengono ordinati altri prodotti.
Post-Condizioni	L'operatore ha effettuato l'operazione con successo. Il sistema ha aggiornato la quantità di prodotti in magazzino.
Casi d'uso correlati	-
Sequenza di eventi alternativi	Nel punto 7, se non è specificata la sogliaMinima, non viene effettuato il controllo. Nel punto 8, se non sono stati ordinati altri prodotti, il sistema non aggiorna la quantità presente in magazzino.

Caso d'uso:	InviaNotificaSottoScorta
Attore primario	Responsabile
Attore secondario	Sistema Notifiche
Descrizione	Il responsabile riceve una notifica ogni volta che un determinato prodotto, avente una soglia minima di scorte, scende al di sotto di una quantità prefissata
Pre-Condizioni	RegistraMovimentoScarico ha aggiornato la quantità disponibile del prodotto Il prodotto coinvolto presenta una quantità minima definita
Sequenza di eventi principali	1. Il Sistema rileva che la quantità disponibile è inferiore alla soglia minima 2. Il Sistema recupera i dettagli del prodotto (ID_Prodotto, Nome, Descrizione, Categoria, Soglia Minima, Posizione) 3. Il Sistema prepara il messaggio di avviso 4. Il Sistema trasmette il messaggio al "Sistema Notifiche" per l'invio.
Post-Condizioni	Notifica inviata con successo
Casi d'uso correlati	<i>RegistraMovimento</i>
Sequenza di eventi alternativi	Nel punto 4, se "Sistema Notifiche" non è raggiungibile, si registra tale errore in un Log interno che riprogramma l'invio

Caso d'uso:	ConsultaStoricoMovimenti
Attore primario	Responsabile
Attore secondario	-
Descrizione	Il responsabile consulta lo storico dei movimenti di magazzino per un prodotto, eventualmente filtrandoli in base alle proprie necessità di analisi.
Pre-Condizioni	Il responsabile ha effettuato l'accesso.
Sequenza di eventi principali	1. Il Responsabile accede allo storico dei movimenti. 2. Il sistema mostra l'elenco di tutti i movimenti registrati. 3. Il Responsabile imposta i parametri di filtraggio. 4. Il Responsabile avvia la ricerca. 5. Il sistema restituisce e visualizza a schermo la lista dei movimenti che corrispondono ai criteri inseriti dal responsabile.
Post-Condizioni	-
Casi d'uso correlati	-
Sequenza di eventi alternativi	Se non esistono movimenti che soddisfino i filtri il sistema restituisce un messaggio "nessun movimento trovato per i criteri selezionati".

2.6 Diagramma delle classi



La responsabilità di ogni azione che il sistema deve compiere deve essere attribuita ad una delle classi, anche se tale requisito potrà essere svolto mediante una collaborazione fra più classi.

Principi GRASP:

- General
- Responsibility
- Assignment
- Software
- Patterns

Principio	Descrizione
Creator	Una classe dotata di questa responsabilità crea istanze di altre classi a cui è strettamente collegata (ad esempio, le contiene o ne utilizza frequentemente i dati).
Controller	Una classe dotata di questa responsabilità gestisce gli input dell'utente e coordina le operazioni del sistema.
Information Expert	Una classe dotata di questa responsabilità ha a disposizione le informazioni necessarie per poter soddisfare una precisa richiesta.
Low Coupling	Una classe dotata di questa responsabilità ha poche dipendenze da altre classi, semplificando la manutenzione e il riuso, riducendo quindi l'impatto delle modifiche.
High Cohesion	Una classe dotata di questa responsabilità ha operazioni fortemente correlate tra loro e svolge un numero preciso di operazioni.

A seguire, una tabella che riassume le responsabilità, associate ai principi GRASP.

RESPONSABILITÀ	CLASSE	Motivazione	Indice motivazione
<i>SvolgiOperazioneCarico</i>	Operatore	High Cohesion	2
<i>SvolgiOperazioneScarico</i>	Operatore	High Cohesion	2
<i>Registrazione</i>	Magazzino	Information Expert	1
<i>Login</i>	Magazzino	Information Expert	1
<i>ConsultaStoricoMovimenti</i>	Magazzino	Information Expert	3
<i>GestisciAnagraficaProdotti</i>	Magazzino	Controller	4
<i>VisualizzaProdottiSottoScorta</i>	Magazzino	Information Expert	8

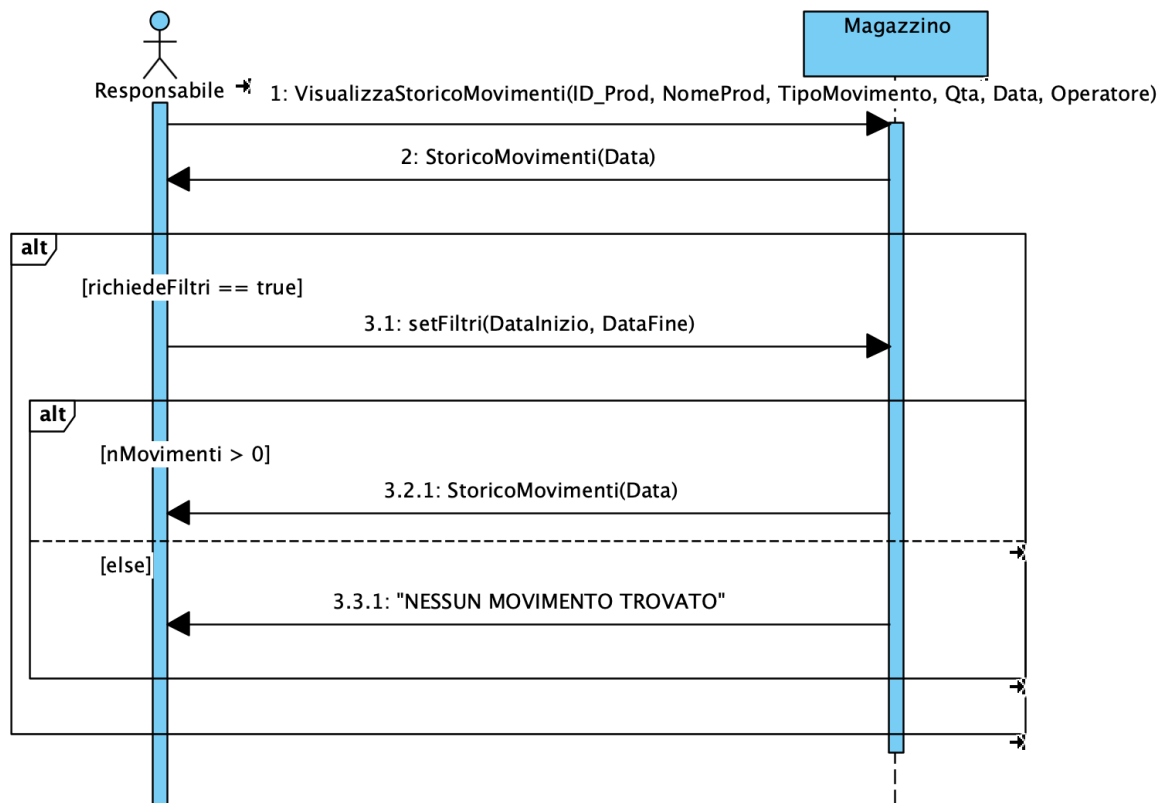
<i>MonitoraAndamentoGenerale Magazzino</i>	Magazzino	High Cohesion	5
<i>RicezioneNotifica</i>	SistemaNotifica	Information Expert	7
<i>VisualizzaDettagliProdotti</i>	Magazzino	High Cohesion	5
<i>ConsultaElencoProdotti</i>	Magazzino	High Cohesion	5
<i>RicercaProdotti</i>	Magazzino	Information Expert	6
<i>VisualizzaStoricoPersonale</i>	Operatore	High Cohesion	9

1. **Registrazione e Login** sono responsabilità del **Magazzino**, in quanto il magazzino dispone delle informazioni necessarie per la gestione dell'anagrafica in fase di registrazione e gestione dell'accesso in fase di login, quindi <<**Information Expert**>>
2. **SvolgiOperazioneCarico** e **SvolgiOperazioneScarico** sono assegnate alla classe **Operatore** per rispettare il principio di <<**High Cohesion**>> siccome tali operazioni sono eseguite solo in presenza dell'operatore come attore principale, rispecchiando i canoni espressi dalla clausola precedente.
3. **ConsultaStoricoMovimenti** è associata al **Magazzino** in quanto dispone delle informazioni necessarie per fornire uno storico dettagliato di tutti i movimenti svolti nel sistema, rispecchiando così il principio di <<**Information Expert**>>
4. **GestisciAnagraficaProdotti** è assegnata alla classe **Magazzino** poiché permette di inserire e/o modificare le informazioni di ogni prodotto presente da un input impartito da un operatore e quindi rientra nel principio del <<**Controller**>>
5. **MonitoraAndamentoGeneraleMagazzino**, **VisualizzaDettagliProdotti** e **ConsultaElencoProdotti** sono responsabilità del **Magazzino** per far sì che si rispetti il principio di **High Cohesion**, perché deve mantenere le operazioni della specifica classe focalizzate sulle informazioni del proprio dominio. Pertanto sono <<**High Cohesion**>>
6. **RicercaProdotti** è assegnato al **Magazzino** in quanto esso stesso è in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per implementare la ricerca dei prodotti, essendo così <<**Information Expert**>>

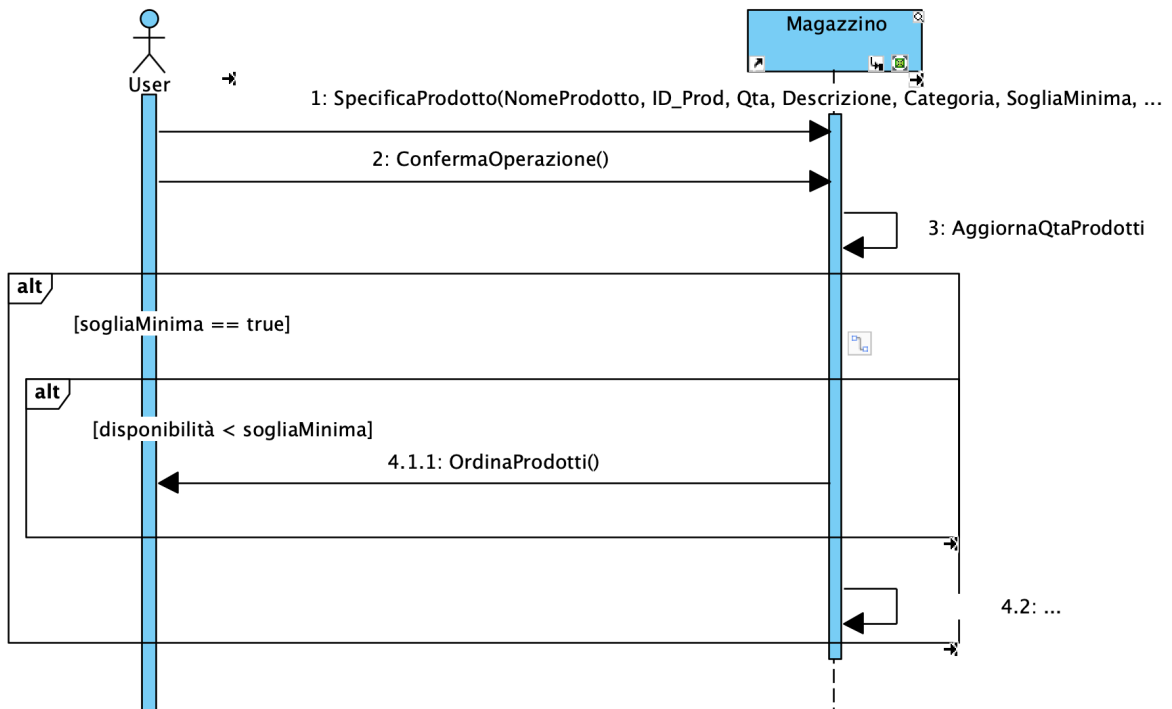
7. **RicezioneNotifica** è assegnata al **SistemaNotifica** in quanto dispone di tutte le informazioni e i dati necessari per gestire l'invio della notifica al responsabile, proprio per questi motivi è un <<**Information Expert**>>
8. **VisualizzaProdottiSottoScorta** è responsabilità del magazzino in quanto dispone di tutte le informazioni necessarie per valutare se un prodotto è sotto scorta o meno; per tanto è un <<**Information Expert**>>
9. **VisualizzaStoricoPersonale** è responsabilità dell'Operatore

2.7 Diagramma di sequenza

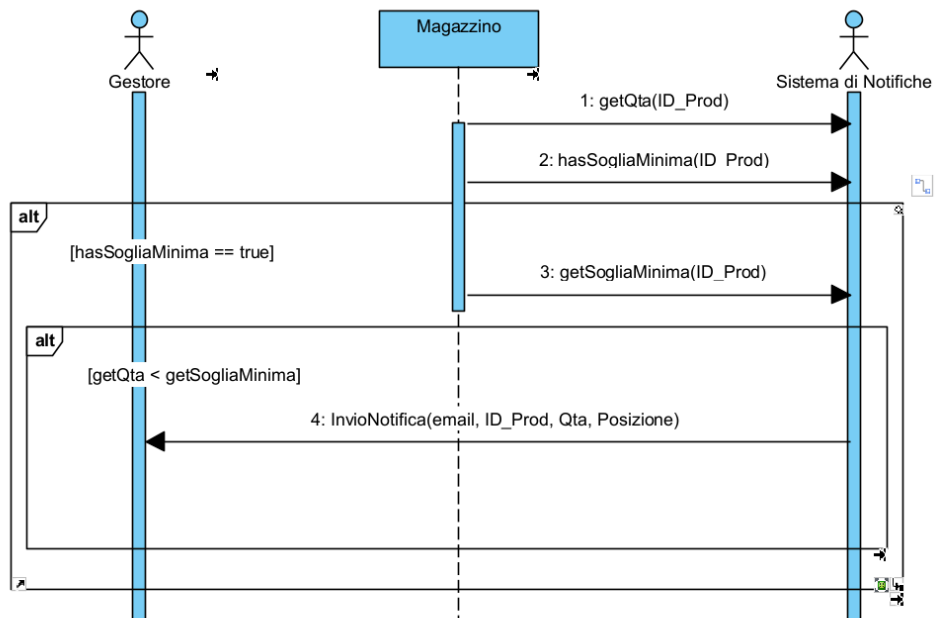
2.7.1 Visualizza Storico Movimenti



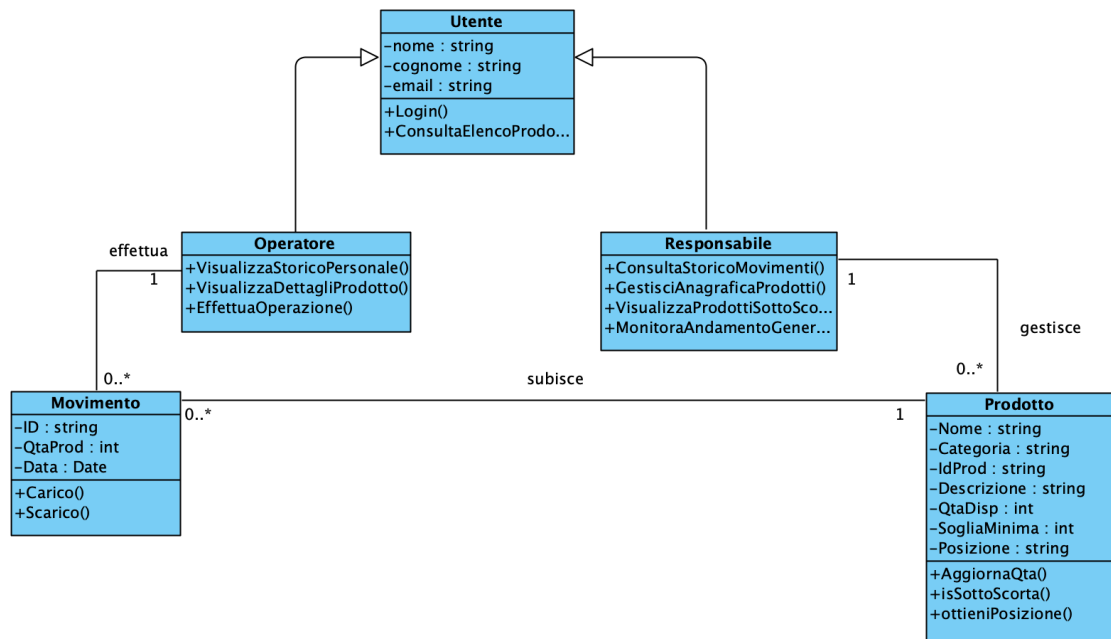
2.7.2 Registra Movimento



2.7.3 Ricezione Notifica



2.8 Diagramma delle classi raffinato



3. Piano di test funzionale

Si intende progettare i casi di test funzionale con la tecnica [Category Partitioning Testing](#), per i casi d'uso: ConsultaStoricoMovimenti, RegistraMovimentoCarico e InviaNotificaSottoScorta.

3.1 Consulta Storico Movimenti

ConsultaStoricoMovimenti					
IDProdotto	NomeProdotto	TipoMovimento	Quantità	Data	Operatore
Numero di cifre decimali = 6	Stringa di caratteri di lunghezza <= 20	Stringa di caratteri di lunghezza <=7 contenente "carico"	Numero decimale >= 0	Data valida	Stringa corrispondent e a una email di un Operatore registrato e autenticato
Numero di cifre decimali < 6 [ERROR]	Stringa di caratteri di lunghezza > 20 [ERROR]	Stringa di caratteri di lunghezza <=7 contenente "scarico"	Numero decimale < 0 [ERROR]	Data futura [ERROR]	
Numero di cifre decimali > 6 [ERROR]	Stringa di lunghezza < 0[ERROR]	String contenente altro [ERROR]	Variabile contenente carattere [ERROR]	Campo vuoto [ERROR]	Stringa corrispondent e ad un utente non esistente [ERROR]
Numero di cifre decimali contenente carattere [ERROR]					Campo vuoto [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è pari al prodotto cartesiano di tutte le condizioni (valide + non valide): $4 * 2 * 3 * 3 * 3 * 3 = 864$

Con i vincoli [ERROR], invece, il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è: $3 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 = 11$

Il numero di test risultante ((Combinazione dei casi validi) + Totale vincoli[Error]) è: $(1 * 1 * 2 * 1 * 1 * 1) + 11 = 13$

TEST SUITE						
Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-Condizioni	Input	Output attesi	Post-Condizioni attese
1	Tutti input validi	IDProdotto valido, NomeProdotto valido, TipoMovimento valido, Quantità valida, Data valida, Operatore valido	Il responsabile è autenticato	{IDProdotto: "123456", NomeProdotto: "Dentifrocio", TipoMovimento: "carico", Quantità:50, Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@wms.it"}	Storico movimenti mostrato a schermo	-
2	IDProdotto con cifre decimali < 6	Numero di cifre decimali < 6 [ERROR] , NomeProdotto valido, TipoMovimento valido, Quantità valida, Data valida, Operatore valido	Il responsabile è autenticato	{IDProdotto: "1234", Quantità:50, NomeProdotto: "Dentifrocio", TipoMovimento: "carico", Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@wms.it"}	Errore: ID Prodotto non valido!	-
3	IDProdotto con cifre decimali > 6	Numero di cifre decimali > 6 [ERROR] , NomeProdotto valido, TipoMovimento valido, Quantità valida, Data valida,	Il responsabile è autenticato	{IDProdotto: "12345678", NomeProdotto: "Dentifrocio", TipoMovimento: "carico", Quantità:50, Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@wms.it"}	Errore: ID Prodotto non valido!	-

	altro	NomeProdotto valido, TipoMovimento [ERROR], Quantità valida, Data valida, Operatore valido	è autenticato	NomeProdotto: "Dentifricio", TipoMovimento: "caricoooooooo", Quantità:50, Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@wms.it"}	movimento non valido!	
8	Quantità <= 0	IDProdotto valido, Quantità <= 0 [ERROR], Data valida, Operatore valido	Il responsabile è autenticato	{IDProdotto: "123456", Quantità: 0, Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@wms.it"}	Errore: La quantità deve essere maggiore di zero!	-
9	Quantità non numerica	IDProdotto valido, Quantità <= 0 [ERROR], Data valida, Operatore valido	Il responsabile è autenticato	{IDProdotto: "123456", Quantità: "tanti", Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@wms.it"}	Errore: Quantità non valida!	-
10	Data futura	IDProdotto valido, Quantità valida, Data futura [ERROR], Operatore valido	Il responsabile è autenticato	{IDProdotto: "123456", Quantità: 50, Data="01/01/2029", Operatore: "esempio@wms.it"}	Errore: Data non valida!	-
11	Data campo vuoto	IDProdotto valido, Quantità valida, Data vuota [ERROR], Operatore	Il responsabile è autenticato	{IDProdotto: "123456", Quantità: , Data="", Operatore: "esempio@wms.it"}	Errore: Inserire una data!	-

		valido				
12	Operatore non esistente	IDProdotto valido, Quantità valida, Data valida, Operatore [ERROR]	Il responsabile è autenticato	{IDProdotto: "123456", Quantità: 50, Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@prova.it" }	Errore: Operatore inesistente !	-
13	Operatore campo vuoto	IDProdotto valido, Quantità valida, Data valida, Operatore vuoto[ERROR]	Il responsabile è autenticato	{IDProdotto: "123456", Quantità: 50, Data="01/01/2026", Operatore: ""}	Errore: Inserire l'operatore !	-

3.2 Registra Movimento Carico

Registra Movimento Carico			
ID Prodotto	Quantità	Data	Operatore
Numero di cifre decimali = 6	Numero intero > 0	Data valida	Stringa corrispondente a una email di un Operatore registrato e autenticato
Numero di cifre decimali < 6 [ERROR]	Numero intero <= 0 [ERROR]	Data futura [ERROR]	Stringa corrispondente ad un utente non esistente [ERROR]
Numero di cifre decimali > 6 [ERROR]	Valore non numerico [ERROR]	Campo vuoto [ERROR]	Campo vuoto [ERROR]
Numero di cifre decimali contenente carattere [ERROR]	Campo vuoto [ERROR]		

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è pari al prodotto cartesiano di tutte le condizioni (valide + non valide): $4 * 4 * 3 * 3 = 144$

Con i vincoli [ERROR], invece, il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è: $3 + 3 + 2 + 2 = 10$

Il numero di test risultante ((Combinazione dei casi validi) + Totale vincoli[Error]) è: $(1 * 1 * 1 * 1) + 10 = 11$

TEST SUITE						
Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-Condizioni	Input	Output attesi	Post-Condizioni attese
1	Tutti input validi	ID Prodotto valido, Quantità valida, Data valida, Operatore valido	L'operatore è autenticato	{ID Prodotto: "123456", Quantità: 50, Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@w	Movimento registrato con successo	La quantità del prodotto "123456" è aumentata di 50 unità

				ms.it"}}		
2	IDProdotto con cifre decimali < 6	Numero di cifre decimali < 6 [ERROR], Quantità valida, Data valida, Operatore valido	L'operatore è autenticato	{IDProdotto: "1234", Quantità:50, Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@wms.it"}}	Errore: ID Prodotto non valido!	-
3	IDProdotto con cifre decimali > 6	Numero di cifre decimali > 6 [ERROR], Quantità valida, Data valida, Operatore valido	L'operatore è autenticato	{IDProdotto: "12345678", Quantità:50, Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@wms.it"}}	Errore: ID Prodotto non valido!	-
4	Numero di cifre decimali contenente carattere	Numero di cifre decimali contenente carattere [ERROR], Quantità valida, Data valida, Operatore valido	L'operatore è autenticato	{IDProdotto: "123AB6", Quantità:50, Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@wms.it"}}	Errore: ID Prodotto non valido!	-
5	Quantità <= 0	IDProdotto valido, Quantità <= 0 [ERROR], Data valida, Operatore valido	L'operatore è autenticato	{IDProdotto: "123456", Quantità: 0, Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@wms.it"}}	Errore: La quantità deve essere maggiore di zero!	-
6	Quantità non numerica	IDProdotto valido, Quantità <= 0 [ERROR], Data valida, Operatore	L'operatore è autenticato	{IDProdotto: "123456", Quantità: "tanti",	Errore: Quantità non valida!	-

		valido		Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@wms.it"}		
7	Quantità campo vuoto	IDProdotto valido, Quantità vuota [ERROR] , Data valida, Operatore valido	L'operatore è autenticato	{IDProdotto: "123456", Quantità: , Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@wms.it"}	Errore: Inserire una quantità!	-
8	Data futura	IDProdotto valido, Quantità valida, Data futura [ERROR] , Operatore valido	L'operatore è autenticato	{IDProdotto: "123456", Quantità: 50, Data="01/01/2029", Operatore: "esempio@wms.it"}	Errore: Data non valida!	-
9	Data campo vuoto	IDProdotto valido, Quantità valida, Data vuota [ERROR] , Operatore valido	L'operatore è autenticato	{IDProdotto: "123456", Quantità: , Data="", Operatore: "esempio@wms.it"}	Errore: Inserire una data!	-
10	Operatore non esistente	IDProdotto valido, Quantità valida, Data valida, Operatore non esistente [ERROR]	L'operatore è autenticato	{IDProdotto: "123456", Quantità: 50, Data="01/01/2026", Operatore: "esempio@pr ova.it"}	Errore: Operatore inesistente!	-
11	Operatore	IDProdotto valido,	L'operatore	{IDProdotto:	Errore:	-

	campo vuoto	Quantità valida, Data valida, Operatore vuoto[ERROR]	è autenticato	"123456", Quantità: 50, Data="01/01/ 2026", Operatore: ""}	Inserire l'operatore!	
--	-------------	--	------------------	--	--------------------------	--

3.3 Invia Notifica

InviaNotifica				
ID_Prod	Quantità	SogliaMinima	Posizione	SistemaNotifiche
Numero di cifre decimali = 6	Numero intero > 0	Numero intero > 0	Stringa di lunghezza = 20	Stringa corrispondente al nome di firebase.google.com
Numero di cifre decimali < 6 [ERROR]	Numero intero <= 0 [ERROR]	Numero intero <= 0 [ERROR]	Stringa di lunghezza > 20 [ERROR]	Stringa corrispondente al nome di un sistema non congruo [ERROR]
Numero di cifre decimali > 6 [ERROR]	Valore non numerico [ERROR]	Valore non numerico [ERROR]	Stringa vuota [ERROR]	Stringa vuota [ERROR]
Numero di cifre decimali contenente carattere [ERROR]	Campo vuoto [ERROR]	Campo vuoto [ERROR]		

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è pari al prodotto cartesiano di tutte le condizioni (valide + non valide): $4 * 4 * 4 * 3 * 3 = 576$

Con i vincoli [ERROR], invece, il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è: $3 + 3 + 3 + 2 + 2 = 13$

Il numero di test risultante ((Combinazione dei casi validi) + Totale vincoli[Error]) è: $(1 * 1 * 1 * 1 * 1) + 13 = 14$

TEST SUITE						
Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-Condizioni	Input	Output attesi	Post-Condizioni attese
1	Tutti input validi	IDProdotto valido, Quantità valida, SogliaMinima valida, Posizione valida, SistemaNotifiche valido	Il prodotto presenta una soglia minima	{IDProdotto: "123456", Quantità:50, SogliaMinima=10, Posizione:"Sc affale" "firebase.google.com"}	Notifica inviata con successo	-
2	IDProdotto con cifre decimali < 6	Numero di cifre decimali < 6 [ERROR] , Quantità valida, SogliaMinima valida, Posizione valida, SistemaNotifiche	Il prodotto presenta una soglia minima	{IDProdotto: "12345", Quantità:50, SogliaMinima=10, Posizione:"Sc affale" "firebase.google.com"}	Errore: ID Prodotto non valido!	-
3	IDProdotto con cifre decimali > 6	IDProdotto > 6 [ERROR] , Quantità valida, SogliaMinima valida, Posizione valida, SistemaNotifiche valido	Il prodotto presenta una soglia minima	{IDProdotto: "1234567", Quantità:50, SogliaMinima=10, Posizione:"Sc affale" "firebase.google.com"}	Errore: ID Prodotto non valido!	-
4	Quantità contenente carattere	IDProdotto valido, Quantità [ERROR] , SogliaMinima valida, Posizione	Il prodotto presenta una soglia minima	{IDProdotto: "uno23456", Quantità:50, SogliaMinima=10,	Errore: ID Prodotto non valido!	-

		valida, SistemaNotifiche valido		Posizione:"Sc affale" "firebase.goo gle.com"}		
5	Quantità <= 0	IDProdotto valido, Quantità [ERROR] , SogliaMinima valida, Posizione valida, SistemaNotifiche valido	Il prodotto presenta una soglia minima	{IDProdotto: "123456", Quantità:-20, SogliaMinima =10, Posizione:"Sc affale" "firebase.goo gle.com"}	Errore: La quantità deve essere maggiore di zero!	-
6	Quantità non numerica	IDProdotto valido, Quantità [ERROR] , SogliaMinima valida, Posizione valida, SistemaNotifiche valido	Il prodotto presenta una soglia minima	{IDProdotto: "123456", Quantità:tre, SogliaMinima =10, Posizione:"Sc affale" "firebase.goo gle.com"}	Errore: Quantità non valida!	-
7	Quantità campo vuoto	IDProdotto valido, Quantità [ERROR] , SogliaMinima valida, Posizione valida, SistemaNotifiche valido	Il prodotto presenta una soglia minima	{IDProdotto: "123456", Quantità:, SogliaMinima =10, Posizione:"Sc affale" "firebase.goo gle.com"}	Errore: Inserire una quantità!	-
8	SogliaMinima < 0	IDProdotto valido, Quantità valida, SogliaMinima [ERROR] , Posizione valida, SistemaNotifiche valido	Il prodotto presenta una soglia minima	{IDProdotto: "123456", Quantità:, SogliaMinima =-1, Posizione:"Sc affale"	Errore: Soglia minima non valida!	-

				"firebase.google.com"}		
9	SogliaMinima presenta un carattere	IDProdotto valido, Quantità valida, SogliaMinima [ERROR] , Posizione valida, SistemaNotifiche valido	Il prodotto presenta una soglia minima	{IDProdotto: "123456", Quantità:, SogliaMinima =dieci, Posizione:"Sc affale" "firebase.google.com"}	Errore: Soglia Minima presenta un carattere!	-
10	SogliaMinima presenta un campo vuoto	IDProdotto valido, Quantità valida, SogliaMinima [ERROR] , Posizione valida, SistemaNotifiche valido	Il prodotto presenta una soglia minima	{IDProdotto: "123456", Quantità:, SogliaMinima =, Posizione:"Sc affale" "firebase.google.com"}	Errore: Soglia Minima è vuota!	-
11	Stringa posizione > 20	IDProdotto valido, Quantità valida, SogliaMinima, Posizione [ERROR] , SistemaNotifiche valido	Il prodotto presenta una soglia minima	{IDProdotto: "123456", Quantità:, SogliaMinima =10, Posizione:"Supercalifragilistiche spiralis o" "firebase.google.com"}	Errore: Posizione non valida!	-
12	Stringa nulla	IDProdotto valido, Quantità valida, SogliaMinima, Posizione [ERROR] , SistemaNotifiche valido	Il prodotto presenta una soglia minima	{IDProdotto: "123456", Quantità:, SogliaMinima =10, Posizione: "firebase.google.com"}	Errore: Posizione non valida!	-

				gle.com"} }		
13	SistemaNotifiche e presenta un nome non congruo	IDProdotto valido, Quantità valida, SogliaMinima valida, Posizione valida, SistemaNotifiche valido [ERROR]	Il sistema presenta una soglia minima	{IDProdotto: "123456", Quantità:, SogliaMinima =10, Posizione:"Supercalifragilistichespiralitos o", "youtube.com"} }	Errore: sistema notifiche non valido	-
14	SistemaNotifiche e contiene una stringa vuota	IDProdotto valido, Quantità valida, SogliaMinima valida, Posizione valida, SistemaNotifiche valido [ERROR]	Il sistema presenta una soglia minima	{IDProdotto: "123456", Quantità:, SogliaMinima =10, Posizione:"Supercalifragilistichespiralitos o", ""}	Errore: sistema notifiche contiene un campo vuoto	-